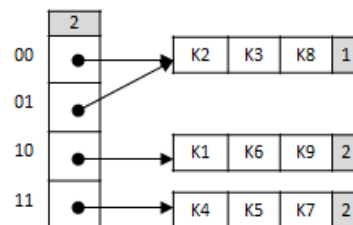


Nome: _____ RA: _____

2ª Prova

1. (2,0) Suponha o sistema de *hashing* extensível mostrado na figura abaixo, no qual cada bucket pode armazenar três chaves.



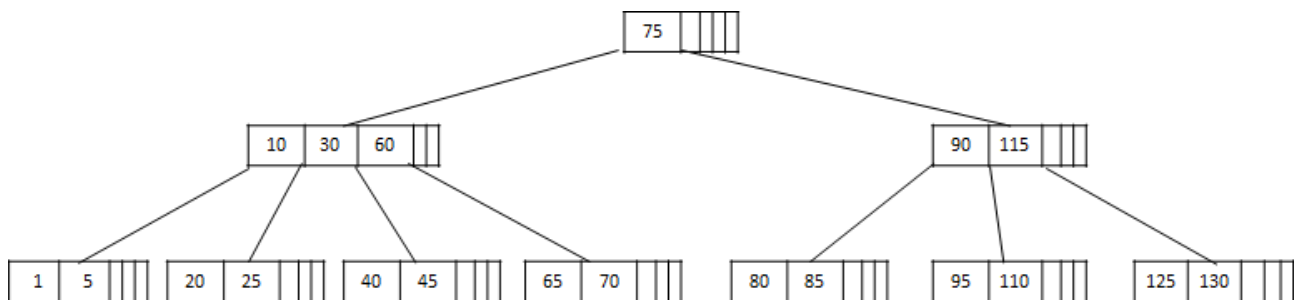
Faça os gráficos representando o *hashing* após a **inserção das chaves K10 e K11**, nesta ordem, sabendo que os respectivos endereços bases são os seguintes:

K1 = 1001
 K2 = 0100
 K3 = 0011
 K4 = 1100
 K5 = 1101
 K6 = 1000

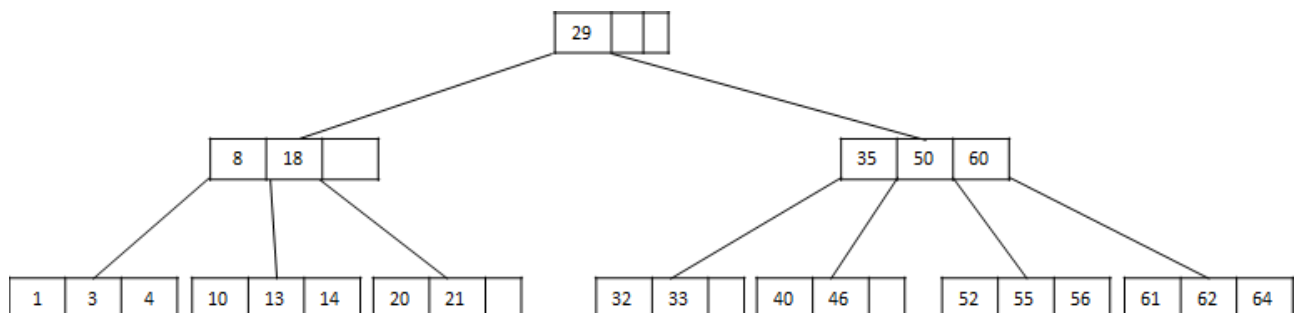
K7 = 1110
 K8 = 0010
 K9 = 1010
K10 = 1011
K11 = 0111

Faça um desenho para cada inserção e não se esqueça de indicar nos gráficos os valores de profundidade global e profundidades locais.

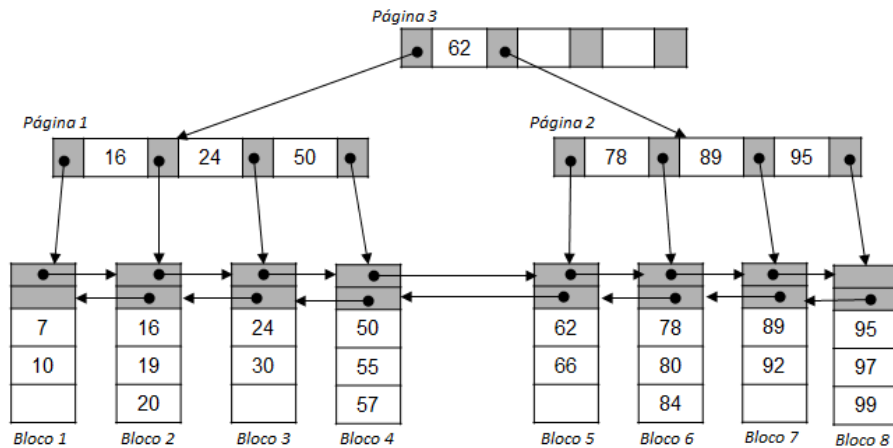
2. (2,0) Dada a árvore-B de ordem 6 abaixo, faça a **remoção das chaves 115 e 40**, nesta ordem, representando a árvore resultante após cada remoção.



3. (2,0) Dada a árvore-B* de ordem 4 abaixo, faça a **inserção das chaves 63 e 2**, nesta ordem, mostrando a árvore resultante após cada inserção.



4. (2,0) Dada a árvore-B+ de ordem 4 abaixo, faça a **inserção das chaves 58 e 98**, nesta ordem, mostrando a árvore resultante após cada inserção.



5. (2,0) Suponha um arquivo texto contendo a frase mostrada abaixo. Com base no procedimento visto em aula, construa a árvore de Huffman e a respectiva tabela de símbolos x códigos binários. **Obs.:** Lembre-se que o espaço em branco também é um caractere válido.

O GALO AMA O LAGO

Na ordenação dos nós, utilize as seguintes regras de desempate das frequências:

- *entre nós folhas*: considere a ordem alfabética;
- *entre um nó interno e um nó folha*: considere que o nó interno deve vir antes do nó folha;
- *entre nós internos*: considere a ordem de inserção na lista ordenada de nós.

Para a montagem da árvore, selecione os filhos esquerdo e direito de acordo com a ordem em que eles aparecem na lista: o primeiro será o filho esquerdo e o segundo o filho direito.

Boa Prova!